# La tectónica de placas

Nombre: _____ Fecha: _____

## Qué vas a aprender

- Describir la estructura interna de la Tierra
- Explicar la deriva continental y la tectónica de placas
- Relacionar los bordes de placa con volcanes, terremotos y cordilleras

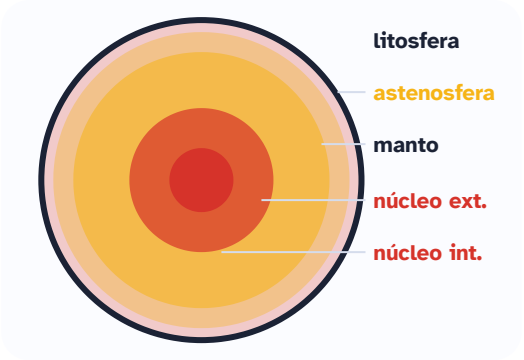
## Para pensar

**Si miras un mapa, la costa de Sudamérica y la de África encajan como dos piezas de puzle. ¿Es casualidad?**

## Explicación

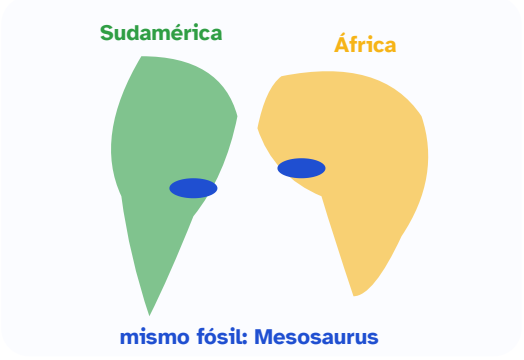
### El interior de la Tierra

Por la composición se distinguen **corteza**, **manto** y **núcleo**. Pero por cómo se comportan los materiales, la capa más externa y rígida es la litosfera (corteza + parte superior del manto, unos 100 km) y flota sobre la astenosfera, más caliente y plástica. Debajo están el manto inferior y el núcleo de hierro, externo líquido e interno sólido.



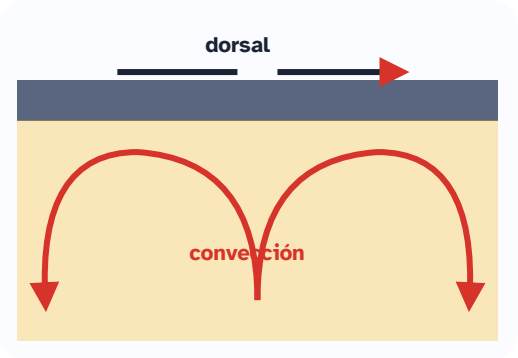

### La deriva continental

En 1912, **Alfred Wegener** propuso que los continentes estuvieron unidos en Pangea y se habían ido separando. Sus pruebas: el **encaje** de las costas, **fósiles** iguales en continentes separados por océanos (como el reptil *Mesosaurus*), rocas y cordilleras que continúan al otro lado del mar y restos de **glaciares** en zonas hoy tropicales. No supo explicar qué movía los continentes y su idea fue rechazada durante décadas.



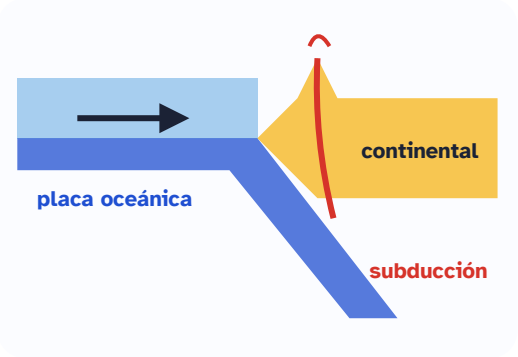

### La tectónica de placas

En los años 60, el estudio de los fondos oceánicos completó la idea de Wegener. La litosfera está rota en unas **15 placas** que se mueven unos centímetros al año. El motor es el **calor interno**: corrientes de convección en el manto y el peso de las placas que se hunden. En las **dorsales** oceánicas se crea suelo nuevo y en las **zonas de subducción** se destruye.




## Tipos de bordes

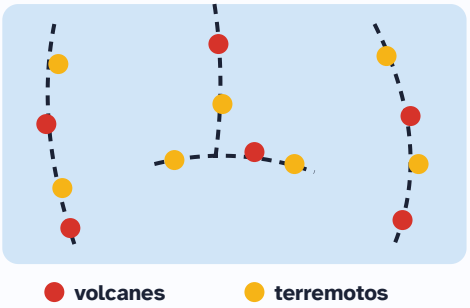
**Divergentes**: las placas se separan y sube magma que forma litosfera nueva (dorsal atlántica, Islandia). **Convergentes**: las placas chocan. Si una es oceánica, se hunde bajo la otra (**subducción**) y aparecen fosas, volcanes y cordilleras como los Andes; si las dos son continentales, se pliegan y forman grandes cordilleras como el Himalaya. **Transformantes**: las placas se deslizan una junto a otra, como en la falla de San Andrés.




## Volcanes, terremotos y cordilleras

Casi todos los **volcanes** y **terremotos** se concentran en los bordes de placa, donde se acumula la energía de los choques y roces. El **Cinturón de Fuego del Pacífico** reúne tres de cada cuatro volcanes activos. España está cerca del choque entre la placa africana y la euroasiática, por eso tiene terremotos

moderados en el sur y el sureste, y las **Canarias** tienen volcanismo activo (La Palma, 2021).




## Los tres tipos de borde de placa

| Divergente | Convergente | Transformante |
|---|---|---|
| ← → | → ← | ↑ ↓ |
| se crea litosfera | subducción o cordillera | se deslizan, terremotos |
| dorsal atlántica | Andes, Himalaya | falla de San Andrés |

## Practica

1. **¿Qué capa forma las placas tectónicas?**

   **A)** El núcleo
   **B)** La litosfera
   **C)** La astenosfera

2. **¿Cómo se llamaba el supercontinente de Wegener?**

   **A)** Gondwana
   **B)** Pangea
   **C)** Atlántida

3. **¿Qué ocurre en una dorsal oceánica?**

   **A)** Las placas chocan
   **B)** Se crea litosfera nueva al separarse las placas
   **C)** Las placas se deslizan

4. **El Himalaya se formó por...**

   **A)** un borde divergente
   **B)** el choque de dos placas continentales
   **C)** un volcán

5. **¿Dónde se concentran la mayoría de terremotos y volcanes?**

   **A)** En el centro de las placas
   **B)** En los bordes de placa
   **C)** En los polos

## Explícalo con tus palabras

Incluye: Qué son la litosfera y la astenosfera; Las pruebas de Wegener; Qué mueve las placas; Los tres tipos de bordes con un ejemplo; Por qué hay volcanes en Canarias y terremotos en el sur de España.

## Resumen



## Tarjetas de repaso

Recórtalas: pregunta delante, respuesta detrás.

**¿Qué es la litosfera?**

La capa rígida externa de la Tierra (corteza y manto superior), dividida en placas.

**¿Qué propuso Wegener?**

La deriva continental: los continentes estuvieron unidos en Pangea y se separaron.

**Borde divergente**

Dos placas se separan y se crea litosfera nueva en una dorsal.

**¿Qué es la subducción?**

El hundimiento de una placa oceánica bajo otra placa en un borde convergente.

**¿Qué es el Cinturón de Fuego del Pacífico?**

La zona de bordes de placa que rodea el Pacífico, con la mayoría de volcanes activos.

## Soluciones

1. **B)** La litosfera, rígida, está rota en placas que se mueven sobre la astenosfera.
2. **B)** Pangea significa «toda la tierra».
3. **B)** Sube magma, se enfría y forma nuevo fondo oceánico.
4. **B)** La placa india chocó con la euroasiática y la corteza se plegó y elevó.
5. **B)** Allí se acumulan las tensiones del movimiento de las placas.